

Προβλήματα στα Συντομότερα Μονοπάτια

Θεωρία Γραφημάτων και Εφαρμογές

Α. Κολιόπουλος Δ. Βογιατζής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής



1 Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

2 The Tourist Guide - UVa

3 Traveller - COI 2023 Round B

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = G.V \text{ και } m = G.E.$

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = |V| \text{ και } m = |E|.$

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = G.V \text{ και } m = G.E.$

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = G.V \text{ και } m = G.E.$

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = |V| \text{ και } m = |E|.$

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = G.V \text{ και } m = G.E.$

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = G.V \text{ και } m = G.E.$

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Ορθότητα:

Σημαντικές ακμές

Οι σημαντικές ακμές είναι αυτές του ΚΑΓ που παράγει ο Dijkstra.
Ισοδύναμα, $I = \hat{G}.E$.

Απόδειξη.

Έστω ότι $I \neq \hat{G}.E$. Διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in G.E$, εκτός ΚΑΓ, η οποία είναι σημαντική. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι $u \neq 1$, αφού $d(1) = 0$ και $w(e) \geq 1$, για κάθε $e \in G.E$. Δεδομένου ότι κάθε κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία (Ιδιότητα 2), έπεται ότι υπάρχει συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή 1 στη u . Έστω v^* η τελευταία κορυφή σε ένα από τα συντομότερα μονοπάτια που καταλήγουν στην u .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Ορθότητα:

Σημαντικές ακμές

Οι σημαντικές ακμές είναι αυτές του ΚΑΓ που παράγει ο Dijkstra.
Ισοδύναμα, $I = \hat{G}.E$.

Απόδειξη.

Έστω ότι $I \neq \hat{G}.E$. Διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in G.E$, εκτός ΚΑΓ, η οποία είναι σημαντική. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι $u \neq 1$, αφού $d(1) = 0$ και $w(e) \geq 1$, για κάθε $e \in G.E$. Δεδομένου ότι κάθε κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία (Ιδιότητα 2), έπεται ότι υπάρχει συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή 1 στη u . Έστω v^* η τελευταία κορυφή σε ένα από τα συντομότερα μονοπάτια που καταλήγουν στην u .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Ορθότητα:

Σημαντικές ακμές

Οι σημαντικές ακμές είναι αυτές του ΚΑΓ που παράγει ο Dijkstra.
Ισοδύναμα, $I = \hat{G}.E$.

Απόδειξη.

Έστω ότι $I \neq \hat{G}.E$. Διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in G.E$, εκτός ΚΑΓ, η οποία είναι σημαντική. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι $u \neq 1$, αφού $d(1) = 0$ και $w(e) \geq 1$, για κάθε $e \in G.E$. Δεδομένου ότι κάθε κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία (Ιδιότητα 2), έπεται ότι υπάρχει συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή 1 στη u . Έστω v^* η τελευταία κορυφή σε ένα από τα συντομότερα μονοπάτια που καταλήγουν στην u .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Ορθότητα:

Σημαντικές ακμές

Οι σημαντικές ακμές είναι αυτές του ΚΑΓ που παράγει ο Dijkstra.
Ισοδύναμα, $I = \hat{G}.E$.

Απόδειξη.

Έστω ότι $I \neq \hat{G}.E$. Διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in G.E$, εκτός ΚΑΓ, η οποία είναι σημαντική. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι $u \neq 1$, αφού $d(1) = 0$ και $w(e) \geq 1$, για κάθε $e \in G.E$. Δεδομένου ότι κάθε κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία (Ιδιότητα 2), έπεται ότι υπάρχει συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή 1 στη u . Έστω v^* η τελευταία κορυφή σε ένα από τα συντομότερα μονοπάτια που καταλήγουν στην u .

Απόδειξη. (συνέχεια)

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}d(v) + w(v, u) > d(v^*) + w(v^*, u) &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(v^*) + w(v^*, u) \\&\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(u).\end{aligned}$$

Επομένως δεν υπάρχει ακμή εκτός του $\hat{G}$, η οποία είναι σημαντική.

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, που δεν είναι σημαντική. Η μείωση του βάρους αυτής της ακμής κατά 1, επιφέρει μείωση του βάρους συντομότερου μονοπατιού από την αφετηριακή κορυφή στη u (άτοπο).

Ο συνδυασμός των ανωτέρω περιπτώσεων μας δίνει ότι $I = \hat{G}.E$.



Απόδειξη. (συνέχεια)

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}d(v) + w(v, u) > d(v^*) + w(v^*, u) &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(v^*) + w(v^*, u) \\&\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(u).\end{aligned}$$

Επομένως δεν υπάρχει ακμή εκτός του $\hat{G}$, η οποία είναι σημαντική.

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, που δεν είναι σημαντική. Η μείωση του βάρους αυτής της ακμής κατά 1, επιφέρει μείωση του βάρους συντομότερου μονοπατιού από την αφετηριακή κορυφή στη u (άτοπο).

Ο συνδυασμός των ανωτέρω περιπτώσεων μας δίνει ότι $I = \hat{G}.E$.

Απόδειξη. (συνέχεια)

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}d(v) + w(v, u) > d(v^*) + w(v^*, u) &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(v^*) + w(v^*, u) \\&\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(u).\end{aligned}$$

Επομένως δεν υπάρχει ακμή εκτός του $\hat{G}$, η οποία είναι σημαντική.

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, που δεν είναι σημαντική. Η μείωση του βάρους αυτής της ακμής κατά 1, επιφέρει μείωση του βάρους συντομότερου μονοπατιού από την αφετηριακή κορυφή στη u (άτοπο).

Ο συνδυασμός των ανωτέρω περιπτώσεων μας δίνει ότι $I = \hat{G}.E$.

Απόδειξη. (συνέχεια)

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}d(v) + w(v, u) > d(v^*) + w(v^*, u) &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(v^*) + w(v^*, u) \\ &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(u).\end{aligned}$$

Επομένως δεν υπάρχει ακμή εκτός του $\hat{G}$, η οποία είναι σημαντική.

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, που δεν είναι σημαντική. Η μείωση του βάρους αυτής της ακμής κατά 1, επιφέρει μείωση του βάρους συντομότερου μονοπατιού από την αφετηριακή κορυφή στη u (άτοπο).

Ο συνδυασμός των ανωτέρω περιπτώσεων μας δίνει ότι $I = \hat{G}.E$.

Απόδειξη. (συνέχεια)

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}d(v) + w(v, u) > d(v^*) + w(v^*, u) &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(v^*) + w(v^*, u) \\&\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(u).\end{aligned}$$

Επομένως δεν υπάρχει ακμή εκτός του $\hat{G}$, η οποία είναι σημαντική.

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, που δεν είναι σημαντική. Η μείωση του βάρους αυτής της ακμής κατά 1, επιφέρει μείωση του βάρους συντομότερου μονοπατιού από την αφετηριακή κορυφή στη u (άτοπο).

Ο συνδυασμός των ανωτέρω περιπτώσεων μας δίνει ότι $I = \hat{G}.E$.



Πολύ σημαντικές ακμές

Το σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών απαρτίζεται από κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, για την οποία ισχύει ότι το $\hat{G}.N^-(u)$ είναι μονοσύνολο. Ισοδύναμα,

$$I' = \{(v, u) \in \hat{G}.E : |\hat{G}.N^-(u)| = 1\}. \quad (1)$$

Απόδειξη.

Έστω ότι δεν ισχύει η σχέση (1). Έχουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in G.E \setminus \hat{G}.E$, που είναι πολύ σημαντική. Με τρόπο ανάλογο με την πρώτη περίπτωση της προηγούμενης απόδειξης, παίρνουμε ότι $d(v) + w(v, u) + 1 > d(u)$.

Πολύ σημαντικές ακμές

Το σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών απαρτίζεται από κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, για την οποία ισχύει ότι το $\hat{G}.N^-(u)$ είναι μονοσύνολο. Ισοδύναμα,

$$I' = \{(v, u) \in \hat{G}.E : |\hat{G}.N^-(u)| = 1\}. \quad (1)$$

Απόδειξη.

Έστω ότι δεν ισχύει η σχέση (1). Έχουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in G.E \setminus \hat{G}.E$, που είναι πολύ σημαντική. Με τρόπο ανάλογο με την πρώτη περίπτωση της προηγούμενης απόδειξης, παίρνουμε ότι $d(v) + w(v, u) + 1 > d(u)$.

Πολύ σημαντικές ακμές

Το σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών απαρτίζεται από κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, για την οποία ισχύει ότι το $\hat{G}.N^-(u)$ είναι μονοσύνολο. Ισοδύναμα,

$$I' = \{(v, u) \in \hat{G}.E : |\hat{G}.N^-(u)| = 1\}. \quad (1)$$

Απόδειξη.

Έστω ότι δεν ισχύει η σχέση (1). Έχουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in G.E \setminus \hat{G}.E$, που είναι πολύ σημαντική. Με τρόπο ανάλογο με την πρώτη περίπτωση της προηγούμενης απόδειξης, παίρνουμε ότι $d(v) + w(v, u) + 1 > d(u)$.

Απόδειξη. (συνέχεια)

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει πολύ σημαντική ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, τέτοια ώστε $\hat{G}.N^-(u) > 1$. Η αύξηση του βάρους της ακμής αυτής κατά μία μονάδα, δε φέρει αύξηση στο μήκος του συντομότερου μονοπατιού. Αυτό προκύπτει λόγω της υπόθεσης, αφού υπάρχει τουλάχιστον άλλη μία ακμή στο $\hat{G}$ που προσπίπτει στη u . Επομένως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκείνη την ακμή για να διατηρήσουμε το μήκος των συντομότερων μονοπατιών που περιέχουν την u .

Προσέξτε ότι εκτός της αφετηρίας, δεν υπάρχει κορυφή $u \in \hat{G}.V$ με μηδενικό βαθμό και άρα δεν χρειάζεται να ελέγξουμε την περίπτωση $\hat{G}.N^-(u) < 1$ για κανένα u .

(Τρίτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, τέτοια ώστε το $\hat{G}.N^-(u)$ να είναι μονοσύνολο και η ίδια να μην είναι πολύ σημαντική.

Απόδειξη. (συνέχεια)

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει πολύ σημαντική ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, τέτοια ώστε $\hat{G}.N^-(u) > 1$. Η αύξηση του βάρους της ακμής αυτής κατά μία μονάδα, δε φέρει αύξηση στο μήκος του συντομότερου μονοπατιού. Αυτό προκύπτει λόγω της υπόθεσης, αφού υπάρχει τουλάχιστον άλλη μία ακμή στο $\hat{G}$ που προσπίπτει στη u . Επομένως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκείνη την ακμή για να διατηρήσουμε το μήκος των συντομότερων μονοπατιών που περιέχουν την u .

Προσέξτε ότι εκτός της αφετηρίας, δεν υπάρχει κορυφή $u \in \hat{G}.V$ με μηδενικό βαθμό και άρα δεν χρειάζεται να ελέγξουμε την περίπτωση $\hat{G}.N^-(u) < 1$ για κανένα u .

(Τρίτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, τέτοια ώστε το $\hat{G}.N^-(u)$ να είναι μονοσύνολο και η ίδια να μην είναι πολύ σημαντική.

Απόδειξη. (συνέχεια)

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει πολύ σημαντική ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, τέτοια ώστε $\hat{G}.N^-(u) > 1$. Η αύξηση του βάρους της ακμής αυτής κατά μία μονάδα, δε φέρει αύξηση στο μήκος του συντομότερου μονοπατιού. Αυτό προκύπτει λόγω της υπόθεσης, αφού υπάρχει τουλάχιστον άλλη μία ακμή στο $\hat{G}$ που προσπίπτει στη u . Επομένως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκείνη την ακμή για να διατηρήσουμε το μήκος των συντομότερων μονοπατιών που περιέχουν την u .

Προσέξτε ότι εκτός της αφετηρίας, δεν υπάρχει κορυφή $u \in \hat{G}.V$ με μηδενικό βαθμό και άρα δεν χρειάζεται να ελέγξουμε την περίπτωση $\hat{G}.N^-(u) < 1$ για κανένα u .

(Τρίτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, τέτοια ώστε το $\hat{G}.N^-(u)$ να είναι μονοσύνολο και η ίδια να μην είναι πολύ σημαντική.

Απόδειξη. (συνέχεια)

Δεδομένου ότι η ίδια αποτελεί τον μοναδικό τρόπο να φτάσουμε στην κορυφή u διανύοντας την ελάχιστη απόσταση, η αύξηση του μήκους της θα φέρει αύξηση και στην απόσταση αυτή.

Συνδυάζοντας τις παραπάνω περιπτώσεις παίρνουμε το ζητούμενο.

Χρονική πολυπλοκότητα

- $\mathcal{O}(n \lg n + m \lg n)$ - Δυναδικός σωρός.
- $\mathcal{O}(n \lg n + m)$ - Σωρός Fibonacci.

Ενδεικτική κωδικοποίηση

Απόδειξη. (συνέχεια)

Δεδομένου ότι η ίδια αποτελεί τον μοναδικό τρόπο να φτάσουμε στην κορυφή u διανύοντας την ελάχιστη απόσταση, η αύξηση του μήκους της θα φέρει αύξηση και στην απόσταση αυτή.

Συνδυάζοντας τις παραπάνω περιπτώσεις παίρνουμε το ζητούμενο.



Χρονική πολυπλοκότητα

- $\mathcal{O}(n \lg n + m \lg n)$ - Δυαδικός σωρός.
- $\mathcal{O}(n \lg n + m)$ - Σωρός Fibonacci.

Ενδεικτική κωδικοποίηση

Απόδειξη. (συνέχεια)

Δεδομένου ότι η ίδια αποτελεί τον μοναδικό τρόπο να φτάσουμε στην κορυφή u διανύοντας την ελάχιστη απόσταση, η αύξηση του μήκους της θα φέρει αύξηση και στην απόσταση αυτή.

Συνδυάζοντας τις παραπάνω περιπτώσεις παίρνουμε το ζητούμενο.



Χρονική πολυπλοκότητα

- $\mathcal{O}(n \lg n + m \lg n)$ - Δυναδικός σωρός.
- $\mathcal{O}(n \lg n + m)$ - Σωρός Fibonacci.

Ενδεικτική κωδικοποίηση

Απόδειξη. (συνέχεια)

Δεδομένου ότι η ίδια αποτελεί τον μοναδικό τρόπο να φτάσουμε στην κορυφή u διανύοντας την ελάχιστη απόσταση, η αύξηση του μήκους της θα φέρει αύξηση και στην απόσταση αυτή.

Συνδυάζοντας τις παραπάνω περιπτώσεις παίρνουμε το ζητούμενο.



Χρονική πολυπλοκότητα

- $\mathcal{O}(n \lg n + m \lg n)$ - Δυναδικός σωρός.
- $\mathcal{O}(n \lg n + m)$ - Σωρός Fibonacci.

Ενδεικτική κωδικοποίηση

1 Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

2 The Tourist Guide - UVa

3 Traveller - COI 2023 Round B

Είσοδος:

- Μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_{\geq 2}$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- Αφετηριακή κορυφή $s \in [n]$.
- Τελική κορυφή $d \in [n]$.
- $t \in \mathbb{N}$.

Έξοδος:

- Έστω $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ μια διαδρομή από την s στη d , τέτοια ώστε η ελάχιστη ακμή της να είναι μέγιστη μεταξύ όλων των $s - d$ διαδρομών. Η ζητούμενη τιμή είναι ίση με

$$\left\lceil \frac{t}{\min_{e \in P} \{w(e)\} - 1} \right\rceil.$$

Είσοδος:

- Μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_{\geq 2}$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- Αφετηριακή κορυφή $s \in [n]$.
- Τελική κορυφή $d \in [n]$.
- $t \in \mathbb{N}$.

Έξοδος:

- Έστω $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ μια διαδρομή από την s στη d , τέτοια ώστε η ελάχιστη ακμή της να είναι μέγιστη μεταξύ όλων των $s - d$ διαδρομών. Η ζητούμενη τιμή είναι ίση με

$$\left\lceil \frac{t}{\min_{e \in P} \{w(e)\} - 1} \right\rceil.$$

Είσοδος:

- Μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_{\geq 2}$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- Αφετηριακή κορυφή $s \in [n]$.
- Τελική κορυφή $d \in [n]$.
- $t \in \mathbb{N}$.

Έξοδος:

- Έστω $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ μια διαδρομή από την s στη d , τέτοια ώστε η ελάχιστη ακμή της να είναι μέγιστη μεταξύ όλων των $s - d$ διαδρομών. Η ζητούμενη τιμή είναι ίση με

$$\left\lceil \frac{t}{\min_{e \in P} \{w(e)\} - 1} \right\rceil.$$

Είσοδος:

- Μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_{\geq 2}$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- Αφετηριακή κορυφή $s \in [n]$.
- Τελική κορυφή $d \in [n]$.
- $t \in \mathbb{N}$.

Έξοδος:

- Έστω $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ μια διαδρομή από την s στη d , τέτοια ώστε η ελάχιστη ακμή της να είναι μέγιστη μεταξύ όλων των $s - d$ διαδρομών. Η ζητούμενη τιμή είναι ίση με

$$\left\lceil \frac{t}{\min_{e \in P} \{w(e)\} - 1} \right\rceil.$$

Είσοδος:

- Μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_{\geq 2}$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- Αφετηριακή κορυφή $s \in [n]$.
- Τελική κορυφή $d \in [n]$.
- $t \in \mathbb{N}$.

Έξοδος:

- Έστω $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ μια διαδρομή από την s στη d , τέτοια ώστε η ελάχιστη ακμή της να είναι μέγιστη μεταξύ όλων των $s - d$ διαδρομών. Η ζητούμενη τιμή είναι ίση με

$$\left\lceil \frac{t}{\min_{e \in P} \{w(e)\} - 1} \right\rceil.$$

Είσοδος:

- Μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_{\geq 2}$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- Αφετηριακή κορυφή $s \in [n]$.
- Τελική κορυφή $d \in [n]$.
- $t \in \mathbb{N}$.

Έξοδος:

- Έστω $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ μια διαδρομή από την s στη d , τέτοια ώστε η ελάχιστη ακμή της να είναι μέγιστη μεταξύ όλων των $s - d$ διαδρομών. Η ζητούμενη τιμή είναι ίση με

$$\left\lceil \frac{t}{\min_{e \in P} \{w(e)\} - 1} \right\rceil.$$

Είσοδος:

- Μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_{\geq 2}$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- Αφετηριακή κορυφή $s \in [n]$.
- Τελική κορυφή $d \in [n]$.
- $t \in \mathbb{N}$.

Έξοδος:

- Έστω $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ μια διαδρομή από την s στη d , τέτοια ώστε η ελάχιστη ακμή της να είναι μέγιστη μεταξύ όλων των $s - d$ διαδρομών. Η ζητούμενη τιμή είναι ίση με

$$\left\lceil \frac{t}{\min_{e \in P} \{w(e)\} - 1} \right\rceil.$$

Παρατήρηση

Υπάρχει βέλτιστη λύση στην οποία η P είναι άκυκλη.

Απόδειξη.

Έστω ότι η P περιέχει κύκλο, ονομαστικά P_{ij} . Παράγουμε μία νέα διαδρομή, στην οποία έχουμε αφαιρέσει τον κύκλο. Η ίδια είναι ίση με

$$P' = \langle v_1, v_2, \dots, v_i, v_{j+1}, \dots, v_k \rangle.$$

Έστω C, C' η bottleneck τιμή της P και της P' , αντίστοιχα. Σε περίπτωση που ο κύκλος της P περιέχει ακμή μικρότερου βάρους από αυτές εκτός του κύκλου, η bottleneck τιμή μικραίνει. Άρα, αφαιρώντας τον κύκλο από τη διαδρομή, η bottleneck τιμή είτε θα μεγαλώσει είτε θα παραμείνει ίδια. Σε κάθε περίπτωση έχουμε $C \leq C'$.

Παρατήρηση

Υπάρχει βέλτιστη λύση στην οποία η P είναι άκυκλη.

Απόδειξη.

Έστω ότι η P περιέχει κύκλο, ονομαστικά P_{ij} . Παράγουμε μία νέα διαδρομή, στην οποία έχουμε αφαιρέσει τον κύκλο. Η ίδια είναι ίση με

$$P' = \langle v_1, v_2, \dots, v_i, v_{j+1}, \dots, v_k \rangle.$$

Έστω C, C' η bottleneck τιμή της P και της P' , αντίστοιχα. Σε περίπτωση που ο κύκλος της P περιέχει ακμή μικρότερου βάρους από αυτές εκτός του κύκλου, η bottleneck τιμή μικραίνει. Άρα, αφαιρώντας τον κύκλο από τη διαδρομή, η bottleneck τιμή είτε θα μεγαλώσει είτε θα παραμείνει ίδια. Σε κάθε περίπτωση έχουμε $C \leq C'$.



Πόρισμα

Υπάρχει βέλτιστη διαδρομή που αποτελείται από $n - 1$ ακμές το πολύ.

Απόδειξη.

Προκύπτει άμεσα από την τελευταία παρατήρηση.

Λύση:

Αξιοποιώντας το παραπάνω πόρισμα, θα χρησιμοποιήσουμε Δυναμικό Προγραμματισμό.

- (Ορισμός πίνακα ΔΠ). Ορίζουμε ως $dp[i][v]$, όπου $0 \leq i \leq n - 1$ και $v \in G.V$, το μέγιστο ελάχιστο βάρος ακμής που μπορεί να προκύψει, εκκινώντας από την κορυφή v και καταλήγοντας στην κορυφή d , χρησιμοποιώντας το πολύ i ακμές.
- (Καθορισμός επιλογών).

Πόρισμα

Υπάρχει βέλτιστη διαδρομή που αποτελείται από $n - 1$ ακμές το πολύ.

Απόδειξη.

Προκύπτει άμεσα από την τελευταία παρατήρηση.

Λύση:

Αξιοποιώντας το παραπάνω πόρισμα, θα χρησιμοποιήσουμε Δυναμικό Προγραμματισμό.

- (Ορισμός πίνακα ΔΠ). Ορίζουμε ως $dp[i][v]$, όπου $0 \leq i \leq n - 1$ και $v \in G.V$, το μέγιστο ελάχιστο βάρος ακμής που μπορεί να προκύψει, εκκινώντας από την κορυφή v και καταλήγοντας στην κορυφή d , χρησιμοποιώντας το πολύ i ακμές.
- (Καθορισμός επιλογών).

Πόρισμα

Υπάρχει βέλτιστη διαδρομή που αποτελείται από $n - 1$ ακμές το πολύ.

Απόδειξη.

Προκύπτει άμεσα από την τελευταία παρατήρηση.

Λύση:

Αξιοποιώντας το παραπάνω πόρισμα, θα χρησιμοποιήσουμε Δυναμικό Προγραμματισμό.

- (Ορισμός πίνακα ΔΠ). Ορίζουμε ως $dp[i][v]$, όπου $0 \leq i \leq n - 1$ και $v \in G.V$, το μέγιστο ελάχιστο βάρος ακμής που μπορεί να προκύψει, εκκινώντας από την κορυφή v και καταλήγοντας στην κορυφή d , χρησιμοποιώντας το πολύ i ακμές.
- (Καθορισμός επιλογών).

Πόρισμα

Υπάρχει βέλτιστη διαδρομή που αποτελείται από $n - 1$ ακμές το πολύ.

Απόδειξη.

Προκύπτει άμεσα από την τελευταία παρατήρηση.

Λύση:

Αξιοποιώντας το παραπάνω πόρισμα, θα χρησιμοποιήσουμε Δυναμικό Προγραμματισμό.

- (Ορισμός πίνακα ΔΠ). Ορίζουμε ως $dp[i][v]$, όπου $0 \leq i \leq n - 1$ και $v \in G.V$, το μέγιστο ελάχιστο βάρος ακμής που μπορεί να προκύψει, εκκινώντας από την κορυφή v και καταλήγοντας στην κορυφή d , χρησιμοποιώντας το πολύ i ακμές.
- (Καθορισμός επιλογών).

Πόρισμα

Υπάρχει βέλτιστη διαδρομή που αποτελείται από $n - 1$ ακμές το πολύ.

Απόδειξη.

Προκύπτει άμεσα από την τελευταία παρατήρηση.

Λύση:

Αξιοποιώντας το παραπάνω πόρισμα, θα χρησιμοποιήσουμε Δυναμικό Προγραμματισμό.

- (Ορισμός πίνακα ΔΠ). Ορίζουμε ως $dp[i][v]$, όπου $0 \leq i \leq n - 1$ και $v \in G.V$, το μέγιστο ελάχιστο βάρος ακμής που μπορεί να προκύψει, εκκινώντας από την κορυφή v και καταλήγοντας στην κορυφή d , χρησιμοποιώντας το πολύ i ακμές.
- (Καθορισμός επιλογών).

Πόρισμα

Υπάρχει βέλτιστη διαδρομή που αποτελείται από $n - 1$ ακμές το πολύ.

Απόδειξη.

Προκύπτει άμεσα από την τελευταία παρατήρηση.

Λύση:

Αξιοποιώντας το παραπάνω πόρισμα, θα χρησιμοποιήσουμε Δυναμικό Προγραμματισμό.

- (Ορισμός πίνακα ΔΠ). Ορίζουμε ως $dp[i][v]$, όπου $0 \leq i \leq n - 1$ και $v \in G.V$, το μέγιστο ελάχιστο βάρος ακμής που μπορεί να προκύψει, εκκινώντας από την κορυφή v και καταλήγοντας στην κορυφή d , χρησιμοποιώντας το πολύ i ακμές.
- (Καθορισμός επιλογών).

- (Αναδρομική σχέση). Προκύπτει η εξής αναδρομική σχέση.

$$dp[i][v] = \begin{cases} \infty, & i = 0 \wedge v = d, \\ -\infty, & i = 0 \wedge v \neq d, \\ \max \left\{ dp[i-1][v], \max_{u \in N(v)} \{ \min\{w(v, u), dp[i-1][u]\} \} \right\}, & i \geq 1 \wedge v \in G.V. \end{cases}$$

- (Σειρά υπολογισμού). Οι τιμές υπολογίζονται κατά αύξουσα σειρά του δείκτη i .
- (Επίλυση αρχικού προβλήματος). Δεδομένου ότι

$$dp[n-1][s] = \min_{e \in P} \{w(e)\},$$

η ζητούμενη τιμή ισούται με

$$\left\lceil \frac{t}{dp[n-1][s] - 1} \right\rceil.$$

- (Αναδρομική σχέση). Προκύπτει η εξής αναδρομική σχέση.

$$dp[i][v] = \begin{cases} \infty, & i = 0 \wedge v = d, \\ -\infty, & i = 0 \wedge v \neq d, \\ \max \left\{ dp[i-1][v], \max_{u \in N(v)} \{ \min\{w(v, u), dp[i-1][u]\} \} \right\}, & i \geq 1 \wedge v \in G.V. \end{cases}$$

- (Σειρά υπολογισμού). Οι τιμές υπολογίζονται κατά αύξουσα σειρά του δείκτη i .
- (Επίλυση αρχικού προβλήματος). Δεδομένου ότι

$$dp[n-1][s] = \min_{e \in P} \{w(e)\},$$

η ζητούμενη τιμή ισούται με

$$\left\lceil \frac{t}{dp[n-1][s] - 1} \right\rceil.$$

- (Αναδρομική σχέση). Προκύπτει η εξής αναδρομική σχέση.

$$dp[i][v] = \begin{cases} \infty, & i = 0 \wedge v = d, \\ -\infty, & i = 0 \wedge v \neq d, \\ \max \left\{ dp[i-1][v], \max_{u \in N(v)} \{ \min\{w(v, u), dp[i-1][u]\} \} \right\}, & i \geq 1 \wedge v \in G.V. \end{cases}$$

- (Σειρά υπολογισμού). Οι τιμές υπολογίζονται κατά αύξουσα σειρά του δείκτη i .
- (Επίλυση αρχικού προβλήματος). Δεδομένου ότι

$$dp[n-1][s] = \min_{e \in P} \{w(e)\},$$

η ζητούμενη τιμή ισούται με

$$\left\lceil \frac{t}{dp[n-1][s] - 1} \right\rceil.$$

Χρονική πολυπλοκότητα

- $\mathcal{O}(nm)$ - Σχεδόν ίδια διαδικασία με τον Bellman Ford.

Ενδεικτική κωδικοποίηση

Χρονική πολυπλοκότητα

- $\mathcal{O}(nm)$ - Σχεδόν ίδια διαδικασία με τον Bellman Ford.

Ενδεικτική κωδικοποίηση

Προβλήματα

1 Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

2 The Tourist Guide - UVa

3 Traveller - COI 2023 Round B

Είσοδος:

- Απλό μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in 2\mathbb{N}_+$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- $k \in \mathbb{N}_+$.

Ιδιότητες:

- Υπάρχει τουλάχιστον ένα μονοπάτι από την κορυφή 1 στη n .

Έξοδος:

- Μία διαδρομή $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_\ell \rangle$ από την κορυφή 1 στη n με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Το κόστος μίας διαδρομής P ορίζεται ως

$$C(P) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{\ell-1} w(v_i, v_{i+1}), & \ell \leq k, \\ \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{\ell-1} w(v_i, v_{i+1}), & \ell > k. \end{cases}$$

Είσοδος:

- Απλό μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in 2\mathbb{N}_+$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- $k \in \mathbb{N}_+$.

Ιδιότητες:

- Υπάρχει τουλάχιστον ένα μονοπάτι από την κορυφή 1 στη n .

Έξοδος:

- Μία διαδρομή $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_\ell \rangle$ από την κορυφή 1 στη n με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Το κόστος μίας διαδρομής P ορίζεται ως

$$C(P) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{\ell-1} w(v_i, v_{i+1}), & \ell \leq k, \\ \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{\ell-1} w(v_i, v_{i+1}), & \ell > k. \end{cases}$$

Είσοδος:

- Απλό μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in 2\mathbb{N}_+$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- $k \in \mathbb{N}_+$.

Ιδιότητες:

- Υπάρχει τουλάχιστον ένα μονοπάτι από την κορυφή 1 στη n .

Έξοδος:

- Μία διαδρομή $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_\ell \rangle$ από την κορυφή 1 στη n με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Το κόστος μίας διαδρομής P ορίζεται ως

$$C(P) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{\ell-1} w(v_i, v_{i+1}), & \ell \leq k, \\ \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{\ell-1} w(v_i, v_{i+1}), & \ell > k. \end{cases}$$

Είσοδος:

- Απλό μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in 2\mathbb{N}_+$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- $k \in \mathbb{N}_+$.

Ιδιότητες:

- Υπάρχει τουλάχιστον ένα μονοπάτι από την κορυφή 1 στη n .

Έξοδος:

- Μία διαδρομή $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_\ell \rangle$ από την κορυφή 1 στη n με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Το κόστος μίας διαδρομής P ορίζεται ως

$$C(P) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{\ell-1} w(v_i, v_{i+1}), & \ell \leq k, \\ \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{\ell-1} w(v_i, v_{i+1}), & \ell > k. \end{cases}$$

Είσοδος:

- Απλό μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in 2\mathbb{N}_+$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- $k \in \mathbb{N}_+$.

Ιδιότητες:

- Υπάρχει τουλάχιστον ένα μονοπάτι από την κορυφή 1 στη n .

Έξοδος:

- Μία διαδρομή $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_\ell \rangle$ από την κορυφή 1 στη n με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Το κόστος μίας διαδρομής P ορίζεται ως

$$C(P) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{\ell-1} w(v_i, v_{i+1}), & \ell \leq k, \\ \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{\ell-1} w(v_i, v_{i+1}), & \ell > k. \end{cases}$$

Είσοδος:

- Απλό μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in 2\mathbb{N}_+$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- $k \in \mathbb{N}_+$.

Ιδιότητες:

- Υπάρχει τουλάχιστον ένα μονοπάτι από την κορυφή 1 στη n .

Έξοδος:

- Μία διαδρομή $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_\ell \rangle$ από την κορυφή 1 στη n με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Το κόστος μίας διαδρομής P ορίζεται ως

$$C(P) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{\ell-1} w(v_i, v_{i+1}), & \ell \leq k, \\ \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{\ell-1} w(v_i, v_{i+1}), & \ell > k. \end{cases}$$

Είσοδος:

- Απλό μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in 2\mathbb{N}_+$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- $k \in \mathbb{N}_+$.

Ιδιότητες:

- Υπάρχει τουλάχιστον ένα μονοπάτι από την κορυφή 1 στη n .

Έξοδος:

- Μία διαδρομή $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_\ell \rangle$ από την κορυφή 1 στη n με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Το κόστος μίας διαδρομής P ορίζεται ως

$$C(P) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{\ell-1} w(v_i, v_{i+1}), & \ell \leq k, \\ \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{\ell-1} w(v_i, v_{i+1}), & \ell > k. \end{cases}$$

Υποπρόβλημα 1:

- $n \leq 300$.
- $m = n - 1$.
- $k = 1$.
- $w(e) = w(e'), \forall e, e' \in G.E$.

Λύση:

Ο δεύτερος περιορισμός συνεπάγεται ότι το G είναι δέντρο. Μπορούμε λοιπόν να «ριζώσουμε» το δέντρο στην κορυφή 1, να υπολογίσουμε το μήκος του μονοπατιού $1 - n$, και δεδομένου ότι όλες οι ακμές έχουν το ίδιο βάρος w^* (Περιορισμός 4), πολλαπλασιάζουμε το μήκος του μονοπατιού με το w^* . Γνωρίζοντας επίσης ότι $k = 1$, διαιρούμε την προηγούμενη ποσότητα με το 2. Αυτή είναι και η τελική απάντηση.

Η παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνεται με μία διερεύνηση κατά βάθος, η οποία είναι τάξης $\mathcal{O}(n)$, αφού $m \in \mathcal{O}(n)$.

Υποπρόβλημα 1:

- $n \leq 300$.
- $m = n - 1$.
- $k = 1$.
- $w(e) = w(e'), \forall e, e' \in G.E$.

Λύση:

Ο δεύτερος περιορισμός συνεπάγεται ότι το G είναι δέντρο. Μπορούμε λοιπόν να «ριζώσουμε» το δέντρο στην κορυφή 1, να υπολογίσουμε το μήκος του μονοπατιού $1 - n$, και δεδομένου ότι όλες οι ακμές έχουν το ίδιο βάρος w^* (Περιορισμός 4), πολλαπλασιάζουμε το μήκος του μονοπατιού με το w^* . Γνωρίζοντας επίσης ότι $k = 1$, διαιρούμε την προηγούμενη ποσότητα με το 2. Αυτή είναι και η τελική απάντηση.

Η παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνεται με μία διερεύνηση κατά βάθος, η οποία είναι τάξης $\mathcal{O}(n)$, αφού $m \in \mathcal{O}(n)$.

Υποπρόβλημα 1:

- $n \leq 300$.
- $m = n - 1$.
- $k = 1$.
- $w(e) = w(e'), \forall e, e' \in G.E.$

Λύση:

Ο δεύτερος περιορισμός συνεπάγεται ότι το G είναι δέντρο. Μπορούμε λοιπόν να «ριζώσουμε» το δέντρο στην κορυφή 1, να υπολογίσουμε το μήκος του μονοπατιού $1 - n$, και δεδομένου ότι όλες οι ακμές έχουν το ίδιο βάρος w^* (Περιορισμός 4), πολλαπλασιάζουμε το μήκος του μονοπατιού με το w^* . Γνωρίζοντας επίσης ότι $k = 1$, διαιρούμε την προηγούμενη ποσότητα με το 2. Αυτή είναι και η τελική απάντηση.

Η παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνεται με μία διερεύνηση κατά βάθος, η οποία είναι τάξης $\mathcal{O}(n)$, αφού $m \in \mathcal{O}(n)$.

Υποπρόβλημα 1:

- $n \leq 300$.
- $m = n - 1$.
- $k = 1$.
- $w(e) = w(e'), \forall e, e' \in G.E.$

Λύση:

Ο δεύτερος περιορισμός συνεπάγεται ότι το G είναι δέντρο. Μπορούμε λοιπόν να «ριζώσουμε» το δέντρο στην κορυφή 1, να υπολογίσουμε το μήκος του μονοπατιού $1 - n$, και δεδομένου ότι όλες οι ακμές έχουν το ίδιο βάρος w^* (Περιορισμός 4), πολλαπλασιάζουμε το μήκος του μονοπατιού με το w^* . Γνωρίζοντας επίσης ότι $k = 1$, διαιρούμε την προηγούμενη ποσότητα με το 2. Αυτή είναι και η τελική απάντηση.

Η παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνεται με μία διερεύνηση κατά βάθος, η οποία είναι τάξης $\mathcal{O}(n)$, αφού $m \in \mathcal{O}(n)$.

Υποπρόβλημα 1:

- $n \leq 300$.
- $m = n - 1$.
- $k = 1$.
- $w(e) = w(e'), \forall e, e' \in G.E.$

Λύση:

Ο δεύτερος περιορισμός συνεπάγεται ότι το G είναι δέντρο. Μπορούμε λοιπόν να «ριζώσουμε» το δέντρο στην κορυφή 1, να υπολογίσουμε το μήκος του μονοπατιού $1 - n$, και δεδομένου ότι όλες οι ακμές έχουν το ίδιο βάρος w^* (Περιορισμός 4), πολλαπλασιάζουμε το μήκος του μονοπατιού με το w^* . Γνωρίζοντας επίσης ότι $k = 1$, διαιρούμε την προηγούμενη ποσότητα με το 2. Αυτή είναι και η τελική απάντηση.

Η παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνεται με μία διερεύνηση κατά βάθος, η οποία είναι τάξης $\mathcal{O}(n)$, αφού $m \in \mathcal{O}(n)$.

Υποπρόβλημα 1:

- $n \leq 300$.
- $m = n - 1$.
- $k = 1$.
- $w(e) = w(e'), \forall e, e' \in G.E.$

Λύση:

Ο δεύτερος περιορισμός συνεπάγεται ότι το G είναι δέντρο. Μπορούμε λοιπόν να «ριζώσουμε» το δέντρο στην κορυφή 1, να υπολογίσουμε το μήκος του μονοπατιού $1 - n$, και δεδομένου ότι όλες οι ακμές έχουν το ίδιο βάρος w^* (Περιορισμός 4), πολλαπλασιάζουμε το μήκος του μονοπατιού με το w^* . Γνωρίζοντας επίσης ότι $k = 1$, διαιρούμε την προηγούμενη ποσότητα με το 2. Αυτή είναι και η τελική απάντηση.

Η παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνεται με μία διερεύνηση κατά βάθος, η οποία είναι τάξης $\mathcal{O}(n)$, αφού $m \in \mathcal{O}(n)$.

Υποπρόβλημα 1:

- $n \leq 300$.
- $m = n - 1$.
- $k = 1$.
- $w(e) = w(e'), \forall e, e' \in G.E$.

Λύση:

Ο δεύτερος περιορισμός συνεπάγεται ότι το G είναι δέντρο. Μπορούμε λοιπόν να «ριζώσουμε» το δέντρο στην κορυφή 1, να υπολογίσουμε το μήκος του μονοπατιού $1 - n$, και δεδομένου ότι όλες οι ακμές έχουν το ίδιο βάρος w^* (Περιορισμός 4), πολλαπλασιάζουμε το μήκος του μονοπατιού με το w^* . Γνωρίζοντας επίσης ότι $k = 1$, διαιρούμε την προηγούμενη ποσότητα με το 2. Αυτή είναι και η τελική απάντηση.

Η παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνεται με μία διερεύνηση κατά βάθος, η οποία είναι τάξης $\mathcal{O}(n)$, αφού $m \in \mathcal{O}(n)$.

Υποπρόβλημα 1:

- $n \leq 300$.
- $m = n - 1$.
- $k = 1$.
- $w(e) = w(e'), \forall e, e' \in G.E$.

Λύση:

Ο δεύτερος περιορισμός συνεπάγεται ότι το G είναι δέντρο. Μπορούμε λοιπόν να «ριζώσουμε» το δέντρο στην κορυφή 1, να υπολογίσουμε το μήκος του μονοπατιού $1 - n$, και δεδομένου ότι όλες οι ακμές έχουν το ίδιο βάρος w^* (Περιορισμός 4), πολλαπλασιάζουμε το μήκος του μονοπατιού με το w^* . Γνωρίζοντας επίσης ότι $k = 1$, διαιρούμε την προηγούμενη ποσότητα με το 2. Αυτή είναι και η τελική απάντηση.

Η παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνεται με μία διερεύνηση κατά βάθος, η οποία είναι τάξης $\mathcal{O}(n)$, αφού $m \in \mathcal{O}(n)$.

Υποπρόβλημα 2:

- $n \leq 10^5$.
- $m \leq 10^5$.
- $k = 1$.
- $w(e) = w(e'), \forall e, e' \in G.E.$

Λύση:

Στο υποπρόβλημα αυτό το γράφημα παύει να αποτελεί δέντρο και επίσης τα n, m έχουν μεγαλώσει σημαντικά. Παρ'όλα αυτά οι ακμές συνεχίζουν να έχουν ίδια βάρη και έτσι για να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος της διαδρομής πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό ακμών που διανύουμε.

Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με μία διερεύνηση κατά πλάτος, η οποία είναι τάξης $\mathcal{O}(n + m)$.

Υποπρόβλημα 2:

- $n \leq 10^5$.
- $m \leq 10^5$.
- $k = 1$.
- $w(e) = w(e'), \forall e, e' \in G.E.$

Λύση:

Στο υποπρόβλημα αυτό το γράφημα παύει να αποτελεί δέντρο και επίσης τα n, m έχουν μεγαλώσει σημαντικά. Παρ'όλα αυτά οι ακμές συνεχίζουν να έχουν ίδια βάρη και έτσι για να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος της διαδρομής πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό ακμών που διανύουμε.

Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με μία διερεύνηση κατά πλάτος, η οποία είναι τάξης $\mathcal{O}(n + m)$.

Υποπρόβλημα 2:

- $n \leq 10^5$.
- $m \leq 10^5$.
- $k = 1$.
- $w(e) = w(e'), \forall e, e' \in G.E.$

Λύση:

Στο υποπρόβλημα αυτό το γράφημα παύει να αποτελεί δέντρο και επίσης τα n, m έχουν μεγαλώσει σημαντικά. Παρ'όλα αυτά οι ακμές συνεχίζουν να έχουν ίδια βάρη και έτσι για να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος της διαδρομής πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό ακμών που διανύουμε.

Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με μία διερεύνηση κατά πλάτος, η οποία είναι τάξης $\mathcal{O}(n + m)$.

Υποπρόβλημα 2:

- $n \leq 10^5$.
- $m \leq 10^5$.
- $k = 1$.
- $w(e) = w(e'), \forall e, e' \in G.E.$

Λύση:

Στο υποπρόβλημα αυτό το γράφημα παύει να αποτελεί δέντρο και επίσης τα n, m έχουν μεγαλώσει σημαντικά. Παρ'όλα αυτά οι ακμές συνεχίζουν να έχουν ίδια βάρη και έτσι για να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος της διαδρομής πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό ακμών που διανύουμε.

Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με μία διερεύνηση κατά πλάτος, η οποία είναι τάξης $\mathcal{O}(n + m)$.

Υποπρόβλημα 2:

- $n \leq 10^5$.
- $m \leq 10^5$.
- $k = 1$.
- $w(e) = w(e'), \forall e, e' \in G.E.$

Λύση:

Στο υποπρόβλημα αυτό το γράφημα παύει να αποτελεί δέντρο και επίσης τα n, m έχουν μεγαλώσει σημαντικά. Παρ'όλα αυτά οι ακμές συνεχίζουν να έχουν ίδια βάρη και έτσι για να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος της διαδρομής πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό ακμών που διανύουμε.

Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με μία διερεύνηση κατά πλάτος, η οποία είναι τάξης $\mathcal{O}(n + m)$.

Υποπρόβλημα 2:

- $n \leq 10^5$.
- $m \leq 10^5$.
- $k = 1$.
- $w(e) = w(e'), \forall e, e' \in G.E.$

Λύση:

Στο υποπρόβλημα αυτό το γράφημα παύει να αποτελεί δέντρο και επίσης τα n, m έχουν μεγαλώσει σημαντικά. Παρ'όλα αυτά οι ακμές συνεχίζουν να έχουν ίδια βάρη και έτσι για να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος της διαδρομής πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό ακμών που διανύουμε.

Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με μία διερεύνηση κατά πλάτος, η οποία είναι τάξης $\mathcal{O}(n + m)$.

Υποπρόβλημα 2:

- $n \leq 10^5$.
- $m \leq 10^5$.
- $k = 1$.
- $w(e) = w(e'), \forall e, e' \in G.E.$

Λύση:

Στο υποπρόβλημα αυτό το γράφημα παύει να αποτελεί δέντρο και επίσης τα n, m έχουν μεγαλώσει σημαντικά. Παρ'όλα αυτά οι ακμές συνεχίζουν να έχουν ίδια βάρη και έτσι για να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος της διαδρομής πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό ακμών που διανύουμε.

Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με μία διερεύνηση κατά πλάτος, η οποία είναι τάξης $\mathcal{O}(n + m)$.

Υποπρόβλημα 2:

- $n \leq 10^5$.
- $m \leq 10^5$.
- $k = 1$.
- $w(e) = w(e'), \forall e, e' \in G.E.$

Λύση:

Στο υποπρόβλημα αυτό το γράφημα παύει να αποτελεί δέντρο και επίσης τα n, m έχουν μεγαλώσει σημαντικά. Παρ'όλα αυτά οι ακμές συνεχίζουν να έχουν ίδια βάρη και έτσι για να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος της διαδρομής πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό ακμών που διανύουμε.

Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με μία διερεύνηση κατά πλάτος, η οποία είναι τάξης $\mathcal{O}(n + m)$.

Υποπρόβλημα 3:

- $n \leq 10^5$.
- $m \leq 10^5$.
- $k = 1$.

Λύση:

Στο υποπρόβλημα αυτό παύει το βάρος όλων των ακμών να είναι κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε το κλασικό πρόβλημα συντομότερου μονοπατιού.

Επομένως, εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και διαιρούμε το αποτέλεσμα με το 2 δεδομένου ότι συνεχίζει να ισχύει η έκπτωση. Η πολυπλοκότητα με τη χρήση σωρού Fibonacci φράζεται από τα πάνω από την κλάση $\Theta(n \lg n + m)$.

Υποπρόβλημα 3:

- $n \leq 10^5$.
- $m \leq 10^5$.
- $k = 1$.

Λύση:

Στο υποπρόβλημα αυτό παύει το βάρος όλων των ακμών να είναι κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε το κλασικό πρόβλημα συντομότερου μονοπατιού.

Επομένως, εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και διαιρούμε το αποτέλεσμα με το 2 δεδομένου ότι συνεχίζει να ισχύει η έκπτωση. Η πολυπλοκότητα με τη χρήση σωρού Fibonacci φράζεται από τα πάνω από την κλάση $\Theta(n \lg n + m)$.

Υποπρόβλημα 3:

- $n \leq 10^5$.
- $m \leq 10^5$.
- $k = 1$.

Λύση:

Στο υποπρόβλημα αυτό παύει το βάρος όλων των ακμών να είναι κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε το κλασικό πρόβλημα συντομότερου μονοπατιού.

Επομένως, εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και διαιρούμε το αποτέλεσμα με το 2 δεδομένου ότι συνεχίζει να ισχύει η έκπτωση. Η πολυπλοκότητα με τη χρήση σωρού Fibonacci φράζεται από τα πάνω από την κλάση $\Theta(n \lg n + m)$.

Υποπρόβλημα 3:

- $n \leq 10^5$.
- $m \leq 10^5$.
- $k = 1$.

Λύση:

Στο υποπρόβλημα αυτό παύει το βάρος όλων των ακμών να είναι κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε το κλασικό πρόβλημα συντομότερου μονοπατιού.

Επομένως, εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και διαιρούμε το αποτέλεσμα με το 2 δεδομένου ότι συνεχίζει να ισχύει η έκπτωση. Η πολυπλοκότητα με τη χρήση σωρού Fibonacci φράζεται από τα πάνω από την κλάση $\Theta(n \lg n + m)$.

Υποπρόβλημα 3:

- $n \leq 10^5$.
- $m \leq 10^5$.
- $k = 1$.

Λύση:

Στο υποπρόβλημα αυτό παύει το βάρος όλων των ακμών να είναι κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε το κλασικό πρόβλημα συντομότερου μονοπατιού.

Επομένως, εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και διαιρούμε το αποτέλεσμα με το 2 δεδομένου ότι συνεχίζει να ισχύει η έκπτωση. Η πολυπλοκότητα με τη χρήση σωρού Fibonacci φράζεται από τα πάνω από την κλάση $\Theta(n \lg n + m)$.

Υποπρόβλημα 3:

- $n \leq 10^5$.
- $m \leq 10^5$.
- $k = 1$.

Λύση:

Στο υποπρόβλημα αυτό παύει το βάρος όλων των ακμών να είναι κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε το κλασικό πρόβλημα συντομότερου μονοπατιού.

Επομένως, εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και διαιρούμε το αποτέλεσμα με το 2 δεδομένου ότι συνεχίζει να ισχύει η έκπτωση. Η πολυπλοκότητα με τη χρήση σωρού Fibonacci φράζεται από τα πάνω από την κλάση $\Theta(n \lg n + m)$.

Υποπρόβλημα 3:

- $n \leq 10^5$.
- $m \leq 10^5$.
- $k = 1$.

Λύση:

Στο υποπρόβλημα αυτό παύει το βάρος όλων των ακμών να είναι κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε το κλασικό πρόβλημα συντομότερου μονοπατιού.

Επομένως, εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και διαιρούμε το αποτέλεσμα με το 2 δεδομένου ότι συνεχίζει να ισχύει η έκπτωση. Η πολυπλοκότητα με τη χρήση σωρού Fibonacci φράζεται από τα πάνω από την κλάση $\Theta(n \lg n + m)$.

Υποπρόβλημα 4:

- $n \leq 1000$.
- $m \leq 1000$.
- $k \leq 1000$.

Λύση: Το παρόν αποτελεί το μόνο υποπρόβλημα στο οποίο η έκπτωση δεν είναι πάντα σε ισχύ. Συνεπώς, έχουμε δύο περιπτώσεις: είτε θα χρησιμοποιήσουμε την έκπτωση είτε όχι. Η απάντηση είναι το ελάχιστο κόστος μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Κάνουμε την εξής παρατήρηση.

Παρατήρηση

Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε την έκπτωση, η βέλτιστη διαδρομή θα περιέχει τουλάχιστον k και το πολύ $k + n - 1$ ακμές. Ισοδύναμα, $k + 1 \leq \ell \leq k + n$, όπου ℓ ο αριθμός των κορυφών που εμπεριέχεται στη διαδρομή.

Υποπρόβλημα 4:

- $n \leq 1000$.
- $m \leq 1000$.
- $k \leq 1000$.

Λύση: Το παρόν αποτελεί το μόνο υποπρόβλημα στο οποίο η έκπτωση δεν είναι πάντα σε ισχύ. Συνεπώς, έχουμε δύο περιπτώσεις: είτε θα χρησιμοποιήσουμε την έκπτωση είτε όχι. Η απάντηση είναι το ελάχιστο κόστος μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Κάνουμε την εξής παρατήρηση.

Παρατήρηση

Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε την έκπτωση, η βέλτιστη διαδρομή θα περιέχει τουλάχιστον k και το πολύ $k + n - 1$ ακμές. Ισοδύναμα, $k + 1 \leq \ell \leq k + n$, όπου ℓ ο αριθμός των κορυφών που εμπεριέχεται στη διαδρομή.

Υποπρόβλημα 4:

- $n \leq 1000$.
- $m \leq 1000$.
- $k \leq 1000$.

Λύση: Το παρόν αποτελεί το μόνο υποπρόβλημα στο οποίο η έκπτωση δεν είναι πάντα σε ισχύ. Συνεπώς, έχουμε δύο περιπτώσεις: είτε θα χρησιμοποιήσουμε την έκπτωση είτε όχι. Η απάντηση είναι το ελάχιστο κόστος μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Κάνουμε την εξής παρατήρηση.

Παρατήρηση

Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε την έκπτωση, η βέλτιστη διαδρομή θα περιέχει τουλάχιστον k και το πολύ $k + n - 1$ ακμές. Ισοδύναμα, $k + 1 \leq \ell \leq k + n$, όπου ℓ ο αριθμός των κορυφών που εμπεριέχεται στη διαδρομή.

Υποπρόβλημα 4:

- $n \leq 1000$.
- $m \leq 1000$.
- $k \leq 1000$.

Λύση: Το παρόν αποτελεί το μόνο υποπρόβλημα στο οποίο η έκπτωση δεν είναι πάντα σε ισχύ. Συνεπώς, έχουμε δύο περιπτώσεις: είτε θα χρησιμοποιήσουμε την έκπτωση είτε όχι. Η απάντηση είναι το ελάχιστο κόστος μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Κάνουμε την εξής παρατήρηση.

Παρατήρηση

Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε την έκπτωση, η βέλτιστη διαδρομή θα περιέχει τουλάχιστον k και το πολύ $k + n - 1$ ακμές. Ισοδύναμα, $k + 1 \leq \ell \leq k + n$, όπου ℓ ο αριθμός των κορυφών που εμπεριέχεται στη διαδρομή.

Υποπρόβλημα 4:

- $n \leq 1000$.
- $m \leq 1000$.
- $k \leq 1000$.

Λύση: Το παρόν αποτελεί το μόνο υποπρόβλημα στο οποίο η έκπτωση δεν είναι πάντα σε ισχύ. Συνεπώς, έχουμε δύο περιπτώσεις: είτε θα χρησιμοποιήσουμε την έκπτωση είτε όχι. Η απάντηση είναι το ελάχιστο κόστος μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Κάνουμε την εξής παρατήρηση.

Παρατήρηση

Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε την έκπτωση, η βέλτιστη διαδρομή θα περιέχει τουλάχιστον k και το πολύ $k + n - 1$ ακμές. Ισοδύναμα, $k + 1 \leq \ell \leq k + n$, όπου ℓ ο αριθμός των κορυφών που εμπεριέχεται στη διαδρομή.

Υποπρόβλημα 4:

- $n \leq 1000$.
- $m \leq 1000$.
- $k \leq 1000$.

Λύση: Το παρόν αποτελεί το μόνο υποπρόβλημα στο οποίο η έκπτωση δεν είναι πάντα σε ισχύ. Συνεπώς, έχουμε δύο περιπτώσεις: είτε θα χρησιμοποιήσουμε την έκπτωση είτε όχι. Η απάντηση είναι το ελάχιστο κόστος μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Κάνουμε την εξής παρατήρηση.

Παρατήρηση

Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε την έκπτωση, η βέλτιστη διαδρομή θα περιέχει τουλάχιστον k και το πολύ $k + n - 1$ ακμές. Ισοδύναμα, $k + 1 \leq \ell \leq k + n$, όπου ℓ ο αριθμός των κορυφών που εμπεριέχεται στη διαδρομή.

Απόδειξη.

Έστω ότι η υπάρχει βέλτιστη διαδρομή, στην οποία το ℓ δεν συμφωνεί με την τελευταία ανισότητα. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις.

($\ell \leq k$). Στην περίπτωση που η διαδρομή περιέχει το πολύ k κορυφές, συνεπάγεται άμεσα ότι η ίδια περιέχει το πολύ $k - 1$ ακμές, οπότε η έκπτωση δεν ισχύει (άτοπο).

($\ell \geq k + n + 1$). Έστω P μία βέλτιστη διαδρομή. Δεδομένου ότι η ίδια αποτελείται από τουλάχιστον $n + 1$ κορυφές, έπεται ότι η P περιέχει κύκλο. Ο κύκλος αυτός εκκινεί στη θέση i και ολοκληρώνεται στη θέση j , όπου $1 \leq i < j \leq \ell$. Η P έχει λοιπόν τη μορφή

$$P = \langle v_1, v_2, \dots, v_i, \dots, v_j, v_{j+1}, \dots, v_\ell \rangle.$$

Παράγουμε μία καινούργια διαδρομή βασισμένη στην P , στην οποία έχουμε «κόψει» τον προαναφερθέντα κύκλο.

Απόδειξη.

Έστω ότι η υπάρχει βέλτιστη διαδρομή, στην οποία το ℓ δεν συμφωνεί με την τελευταία ανισότητα. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις.

($\ell \leq k$). Στην περίπτωση που η διαδρομή περιέχει το πολύ k κορυφές, συνεπάγεται άμεσα ότι η ίδια περιέχει το πολύ $k - 1$ ακμές, οπότε η έκπτωση δεν ισχύει (άτοπο).

($\ell \geq k + n + 1$). Έστω P μία βέλτιστη διαδρομή. Δεδομένου ότι η ίδια αποτελείται από τουλάχιστον $n + 1$ κορυφές, έπεται ότι η P περιέχει κύκλο. Ο κύκλος αυτός εκκινεί στη θέση i και ολοκληρώνεται στη θέση j , όπου $1 \leq i < j \leq \ell$. Η P έχει λοιπόν τη μορφή

$$P = \langle v_1, v_2, \dots, v_i, \dots, v_j, v_{j+1}, \dots, v_\ell \rangle.$$

Παράγουμε μία καινούργια διαδρομή βασισμένη στην P , στην οποία έχουμε «κόψει» τον προαναφερθέντα κύκλο.

Απόδειξη.

Έστω ότι η υπάρχει βέλτιστη διαδρομή, στην οποία το ℓ δεν συμφωνεί με την τελευταία ανισότητα. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις.

($\ell \leq k$). Στην περίπτωση που η διαδρομή περιέχει το πολύ k κορυφές, συνεπάγεται άμεσα ότι η ίδια περιέχει το πολύ $k - 1$ ακμές, οπότε η έκπτωση δεν ισχύει (άτοπο).

($\ell \geq k + n + 1$). Έστω P μία βέλτιστη διαδρομή. Δεδομένου ότι η ίδια αποτελείται από τουλάχιστον $n + 1$ κορυφές, έπεται ότι η P περιέχει κύκλο. Ο κύκλος ;αυτός εκκινεί στη θέση i και ολοκληρώνεται στη θέση j , όπου $1 \leq i < j \leq \ell$. Η P έχει λοιπόν τη μορφή

$$P = \langle v_1, v_2, \dots, v_i, \dots, v_j, v_{j+1}, \dots, v_\ell \rangle.$$

Παράγουμε μία καινούργια διαδρομή βασισμένη στην P , στην οποία έχουμε «κόψει» τον προαναφερθέντα κύκλο.

Απόδειξη. (συνέχεια)

Η καινούργια διαδρομή είναι ίση με

$$P' = \langle v_1, v_2, \dots, v_i, v_{j+1}, \dots, v_\ell \rangle.$$

Έχουμε ότι

$$2C(P) = \sum_{r=1}^{i-1} w(v_r, v_{r+1}) + \sum_{r=i}^j w(v_r, v_{r+1}) + \sum_{r=j+1}^{\ell-1} w(v_r, v_{r+1})$$

και επίσης

$$2C(P') = \sum_{r=1}^{i-1} w(v_r, v_{r+1}) + w(v_i, v_{j+1}) + \sum_{r=j+1}^{\ell-1} w(v_r, v_{r+1}).$$

Απόδειξη. (συνέχεια)

Η καινούργια διαδρομή είναι ίση με

$$P' = \langle v_1, v_2, \dots, v_i, v_{j+1}, \dots, v_\ell \rangle.$$

Έχουμε ότι

$$2C(P) = \sum_{r=1}^{i-1} w(v_r, v_{r+1}) + \sum_{r=i}^j w(v_r, v_{r+1}) + \sum_{r=j+1}^{\ell-1} w(v_r, v_{r+1})$$

και επίσης

$$2C(P') = \sum_{r=1}^{i-1} w(v_r, v_{r+1}) + w(v_i, v_{j+1}) + \sum_{r=j+1}^{\ell-1} w(v_r, v_{r+1}).$$

Απόδειξη. (συνέχεια)

Αφαιρώντας τα δύο κόστη παίρνουμε

$$\begin{aligned}2C(P') - 2C(P) &= w(v_i, v_{j+1}) - \sum_{r=i}^j w(v_r, v_{r+1}) \\&= w(v_i, v_{j+1}) - \sum_{r=i}^{j-1} w(v_r, v_{r+1}) - w(v_j, v_{j+1}) \\&= w(v_i, v_{j+1}) - \sum_{r=i}^{j-1} w(v_r, v_{r+1}) - w(v_i, v_{j+1}) \quad v_i = v_j \\&= - \sum_{r=i}^{j-1} w(v_r, v_{r+1}) < 0. \quad w(e) \geq 2\end{aligned}$$

Απόδειξη. (συνέχεια)

Συνεπώς, έχουμε παράξει μία λύση με μικρότερο κόστος από τη βέλτιστη (άτοπο).

Προσέξτε ότι στην τρέχουσα περίπτωση η η έκπτωση στη νέα διαδρομή διατηρείται. Αυτό συμβαίνει γιατί στην χειρότερη περίπτωση η P αποτελείται από $k + n + 1$ κορυφές και ο κύκλος που εμπεριέχεται σε αυτήν από $n + 1$ κορυφές. Αφαιρώντας τον κύκλο, η P' περιέχει $k + 1$ κορυφές και άρα k ακμές. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο αριθμός ακμών ξεπερνάει το k .

Επίσης, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάποια άλλη κορυφή στην αρχική διαδρομή μετά την j . Στο σενάριο αυτό παύει να υπάρχει η ποσότητα $w(v_i, v_{j+1}) = w(v_j, v_{j+1})$, το οποίο στο τέλος μας οδηγεί στην ίδια ανισότητα.

Απόδειξη. (συνέχεια)

Συνεπώς, έχουμε παράξει μία λύση με μικρότερο κόστος από τη βέλτιστη (άτοπο).

Προσέξτε ότι στην τρέχουσα περίπτωση η η έκπτωση στη νέα διαδρομή διατηρείται. Αυτό συμβαίνει γιατί στην χειρότερη περίπτωση η P αποτελείται από $k + n + 1$ κορυφές και ο κύκλος που εμπεριέχεται σε αυτήν από $n + 1$ κορυφές. Αφαιρώντας τον κύκλο, η P' περιέχει $k + 1$ κορυφές και άρα k ακμές. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο αριθμός ακμών ξεπερνάει το k .

Επίσης, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάποια άλλη κορυφή στην αρχική διαδρομή μετά την j . Στο σενάριο αυτό παύει να υπάρχει η ποσότητα $w(v_i, v_{j+1}) = w(v_j, v_{j+1})$, το οποίο στο τέλος μας οδηγεί στην ίδια ανισότητα.

Απόδειξη. (συνέχεια)

Συνεπώς, έχουμε παράξει μία λύση με μικρότερο κόστος από τη βέλτιστη (άτοπο).

Προσέξτε ότι στην τρέχουσα περίπτωση η η έκπτωση στη νέα διαδρομή διατηρείται. Αυτό συμβαίνει γιατί στην χειρότερη περίπτωση η P αποτελείται από $k + n + 1$ κορυφές και ο κύκλος που εμπεριέχεται σε αυτήν από $n + 1$ κορυφές. Αφαιρώντας τον κύκλο, η P' περιέχει $k + 1$ κορυφές και άρα k ακμές. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο αριθμός ακμών ξεπερνάει το k .

Επίσης, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάποια άλλη κορυφή στην αρχική διαδρομή μετά την j . Στο σενάριο αυτό παύει να υπάρχει η ποσότητα $w(v_i, v_{j+1}) = w(v_j, v_{j+1})$, το οποίο στο τέλος μας οδηγεί στην ίδια ανισότητα.



Με βάση την ανωτέρω παρατήρηση ορίζουμε τον ακόλουθο αλγόριθμο ΔΠ.

- (Ορισμός πίνακα ΔΠ). Ορίζουμε ως $dp[i][v]$, όπου $0 \leq i \leq k + n - 1$ και $v \in G.V$, το ελάχιστο κόστος για να μεταβούμε από την κορυφή v στην κορυφή 1 χρησιμοποιώντας ακριβώς i ακμές.
- (Καθορισμός επιλογών). Από μία κορυφή v μπορούμε να μεταβούμε σε οποιοδήποτε κορυφή $u \in N(v)$ μειώνοντας κατά μία τις διαθέσιμες ακμές και προσθέτοντας στο συνολικό κόστος την τιμή $w(v, u)$. Αν $i = 0$ και βρισκόμαστε στην κορυφή 1 το κόστος είναι μηδενικό, διαφορετικά είναι άπειρο.
- (Αναδρομική σχέση). Ακολουθεί η αναδρομική σχέση που προκύπτει από τις επιλογές.

$$dp[i][v] = \begin{cases} 0, & i = 0 \wedge v = 1, \\ \infty, & i = 0 \wedge v \neq 1, \\ \min_{u \in N(v)} \{dp[i-1][u] + w(v, u)\}, & 1 \leq k + n - 1 \wedge v \in G.V. \end{cases}$$

Με βάση την ανωτέρω παρατήρηση ορίζουμε τον ακόλουθο αλγόριθμο ΔΠ.

- (Ορισμός πίνακα ΔΠ). Ορίζουμε ως $dp[i][v]$, όπου $0 \leq i \leq k + n - 1$ και $v \in G.V$, το ελάχιστο κόστος για να μεταβούμε από την κορυφή v στην κορυφή 1 χρησιμοποιώντας ακριβώς i ακμές.
- (Καθορισμός επιλογών). Από μία κορυφή v μπορούμε να μεταβούμε σε οποιοδήποτε κορυφή $u \in N(v)$ μειώνοντας κατά μία τις διαθέσιμες ακμές και προσθέτοντας στο συνολικό κόστος την τιμή $w(v, u)$. Αν $i = 0$ και βρισκόμαστε στην κορυφή 1 το κόστος είναι μηδενικό, διαφορετικά είναι άπειρο.
- (Αναδρομική σχέση). Ακολουθεί η αναδρομική σχέση που προκύπτει από τις επιλογές.

$$dp[i][v] = \begin{cases} 0, & i = 0 \wedge v = 1, \\ \infty, & i = 0 \wedge v \neq 1, \\ \min_{u \in N(v)} \{dp[i-1][u] + w(v, u)\}, & 1 \leq k + n - 1 \wedge v \in G.V. \end{cases}$$

Με βάση την ανωτέρω παρατήρηση ορίζουμε τον ακόλουθο αλγόριθμο ΔΠ.

- (Ορισμός πίνακα ΔΠ). Ορίζουμε ως $dp[i][v]$, όπου $0 \leq i \leq k + n - 1$ και $v \in G.V$, το ελάχιστο κόστος για να μεταβούμε από την κορυφή v στην κορυφή 1 χρησιμοποιώντας ακριβώς i ακμές.
- (Καθορισμός επιλογών). Από μία κορυφή v μπορούμε να μεταβούμε σε οποιοδήποτε κορυφή $u \in N(v)$ μειώνοντας κατά μία τις διαθέσιμες ακμές και προσθέτοντας στο συνολικό κόστος την τιμή $w(v, u)$. Αν $i = 0$ και βρισκόμαστε στην κορυφή 1 το κόστος είναι μηδενικό, διαφορετικά είναι άπειρο.
- (Αναδρομική σχέση). Ακολουθεί η αναδρομική σχέση που προκύπτει από τις επιλογές.

$$dp[i][v] = \begin{cases} 0, & i = 0 \wedge v = 1, \\ \infty, & i = 0 \wedge v \neq 1, \\ \min_{u \in N(v)} \{dp[i-1][u] + w(v, u)\}, & 1 \leq k + n - 1 \wedge v \in G.V. \end{cases}$$

Με βάση την ανωτέρω παρατήρηση ορίζουμε τον ακόλουθο αλγόριθμο ΔΠ.

- (Ορισμός πίνακα ΔΠ). Ορίζουμε ως $dp[i][v]$, όπου $0 \leq i \leq k + n - 1$ και $v \in G.V$, το ελάχιστο κόστος για να μεταβούμε από την κορυφή v στην κορυφή 1 χρησιμοποιώντας ακριβώς i ακμές.
- (Καθορισμός επιλογών). Από μία κορυφή v μπορούμε να μεταβούμε σε οποιοδήποτε κορυφή $u \in N(v)$ μειώνοντας κατά μία τις διαθέσιμες ακμές και προσθέτοντας στο συνολικό κόστος την τιμή $w(v, u)$. Αν $i = 0$ και βρισκόμαστε στην κορυφή 1 το κόστος είναι μηδενικό, διαφορετικά είναι άπειρο.
- (Αναδρομική σχέση). Ακολουθεί η αναδρομική σχέση που προκύπτει από τις επιλογές.

$$dp[i][v] = \begin{cases} 0, & i = 0 \wedge v = 1, \\ \infty, & i = 0 \wedge v \neq 1, \\ \min_{u \in N(v)} \{dp[i-1][u] + w(v, u)\}, & 1 \leq k + n - 1 \wedge v \in G.V. \end{cases}$$

- (Σειρά υπολογισμού). Οι τιμές υπολογίζονται κατά αύξουσα σειρά του δείκτη i .
- (Λύση αρχικού προβλήματος). Η λύση είναι το

$$\min \begin{cases} \min_{1 \leq i \leq n-1} \{dp[i][n]\}, \\ \min_{k \leq i \leq k+n-1} \{dp[i][n]\} \cdot \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Χρονική πολυπλοκότητα

- $\mathcal{O}(km + kn)$.

Ενδεικτική κωδικοποίηση

- (Σειρά υπολογισμού). Οι τιμές υπολογίζονται κατά αύξουσα σειρά του δείκτη i .
- (Λύση αρχικού προβλήματος). Η λύση είναι το

$$\min \begin{cases} \min_{1 \leq i \leq n-1} \{dp[i][n]\}, \\ \min_{k \leq i \leq k+n-1} \{dp[i][n]\} \cdot \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Χρονική πολυπλοκότητα

- $\mathcal{O}(km + kn)$.

Ενδεικτική κωδικοποίηση

- (Σειρά υπολογισμού). Οι τιμές υπολογίζονται κατά αύξουσα σειρά του δείκτη i .
- (Λύση αρχικού προβλήματος). Η λύση είναι το

$$\min \begin{cases} \min_{1 \leq i \leq n-1} \{dp[i][n]\}, \\ \min_{k \leq i \leq k+n-1} \{dp[i][n]\} \cdot \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Χρονική πολυπλοκότητα

- $\mathcal{O}(km + kn)$.

Ενδεικτική κωδικοποίηση

- (Σειρά υπολογισμού). Οι τιμές υπολογίζονται κατά αύξουσα σειρά του δείκτη i .
- (Λύση αρχικού προβλήματος). Η λύση είναι το

$$\min \begin{cases} \min_{1 \leq i \leq n-1} \{dp[i][n]\}, \\ \min_{k \leq i \leq k+n-1} \{dp[i][n]\} \cdot \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Χρονική πολυπλοκότητα

- $\mathcal{O}(km + kn)$.

Ενδεικτική κωδικοποίηση